

問い0 + ひろきの洞察：

スペクトル保存と対称性の顕在化

— $N_0 \subset N_1 \subset \dots$ という融合閉包の塔 —

1 洞察の核心

「 $\Gamma_0 \rightarrow \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2$ と進むにつれて、スペクトルは保存されながら、対称性の作用点だけが増殖していく」これは零モード融合代数においても同じ現象として現れる。 N_r を増やしても $gl(N_r)$ 生成の「成功」は保たれる。しかし $gl(N_r)$ の次元 (= 作用代数のサイズ) は r^2 として成長する。

$N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \dots \downarrow \text{Sym}(N_0) \subset gl(N_0) \subset \text{Sym}(N_1) \subset gl(N_1) \subset \dots \downarrow \text{Spec 不変} \times \text{作用代数 肥大化}$

2 数値確認：構造の継承と階層化

発見1: $N_r \subset N_{r+1}$ での融合行列の厳密な継承

N_4 の融合行列 $\{C_k^{(4)}\}$ を N_5 の基底に埋め込んだとき: $||C_k^{(4)} - C_k^{(5)}[:,4]|| = 0.00000$ (機械精度) $\Rightarrow$ 上の層の融合代数は下の層を完全に部分代数として含む。「潜在していた構造が顕在化する」ことの数値的証拠。

発見2: $gl(N_r)$ 生成はどの r でも成立する

$r = \dim N$	$\text{span}\{C_k\}$	$\text{span}\{\text{Jordan}\}$	$\text{span}\{\text{Lie}\}$	$\text{span}\{\text{積}\}$	$gl(r)$ 次元
2	2	3(=Sym)	1(=so)	4	4
3	3	6(=Sym)	3(=so)	9	9
4	4	10(=Sym)	6(=so)	16	16
5	5	15(=Sym)	10(=so)	25	25
7	7	28(=Sym)	21(=so)	49	49
11	11	66(=Sym)	55(=so)	121	121

どの r でも $\text{span}\{\text{Jordan}\} = \text{Sym}(N_r)$ 、 $\text{span}\{\text{Lie}\} = \text{so}(N_r)$ 、 $\text{span}\{\text{積}\} = gl(N_r)$ が成立。 r が増えるほど gl の次元 (= 作用代数のサイズ) は r^2 で成長する。しかし「 $gl(N_r)$ が完成する」という意味での成功は常に維持される。

3 理論的解釈：潜在から顕在へ

ひろきの被覆空間の比喻を融合代数の言葉に翻訳する。被覆空間の塔: $X \leftarrow X_1 \leftarrow X_2 \leftarrow \dots$ 。基本群は同じ情報を持つが、上へ行くほど細かい構造が見える。融合代数の塔: $N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \dots$ $gl(N_r)$ 生成という「成功」は保たれるが、 N_r 自身はより豊かな自己相似構造を獲得する。

定理候補: 融合閉包の塔 (ひろきの洞察の定式化) 零モード束の拡大列 $N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \dots$ に対して: (a) 継承性: $C_k^{(r)}$ は $C_k^{(r+1)}$ の左上ブロックに厳密に一致する (数値確認: 機械精度でゼロ) (b) 完全性: 各 r で $\text{span}\{C_i^{(r)} * C_j^{(r)}\} = gl(N_r)$ が成立 (数値確

認：全 $r = 2, \dots, 11$ で確認）（c）成長則： $\dim \mathfrak{gl}(N_r) = r^2$ ，各段階で新規 $2r-1$ 次元が顕在化（ $r \rightarrow r+1$ での新規次元 $= (r+1)^2 - r^2 = 2r+1$ ）「 $\mathfrak{gl}(N_r)$ 生成」という性質は拡大で保存され、作用代数の次元だけが増殖する。

4 フラクタル的解釈：対称性の増殖

ひろきの言葉：「フラクタルは対称性の破れではなく、対称性の増殖である」これを融合代数の言葉で言い換える：

対称性の増殖 = 作用代数の自己相似的肥大化 通常理解：自己相似性 = 対称性の不足（スケール変換で変わらない）D42 の観察：自己相似性 = 対称性の増殖 N_r の融合代数 $\rightarrow N_{\{r+1\}}$ に埋め込まれ、同じ「 $\mathfrak{gl}$ 生成」という性質を保ちながら、新たに $2r+1$ 次元分の構造が付け加わる。停止しない自己相似的な対称性の生成 = 散逸的保存の代数的姿。

成長則 $\dim \mathfrak{gl}(N_r) = r^2$ の「解像度」との対応： $r=2$: 4 次元の作用代数（粗い解像度）
 $r=4$: 16 次元（D42 の基本設定） $r=11$: 121 次元（文書の主要設定） $r=17$: 289 次元（上界として現れる数）各段階で「新たに見えてくる」構造の次元は $2r+1 =$ 奇数列：5, 7, 9, 11, 13, 15, ... ($r=2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, \dots$) これは格子点の「外周」の成長に対応する（正方形の角の追加）。

5 D42 固有の構造の配置（更新版）

$f(ij) = (ij)^{-s}$ [D42: ランク1乗法核] $\downarrow W = vv^T \rightarrow$ 零モード候補空間 (v の直交補空間)
 $\downarrow$ 射影率フィルタ (停止点 r の決定) N_r (零モード束、 $\dim = r$) $\downarrow C_k = U^T \text{diag}(u_k)$
 $U \{C_k\} \subset \text{Sym}(N_r)$ [汎用位置 + $[D_k, P] \neq 0$] $\downarrow C_i * C_j = \text{Jordan} + \text{Lie } \mathfrak{gl}(N_r) =$
 $\text{Sym}(N_r) + \mathfrak{so}(N_r)$ [完成] $\downarrow r \rightarrow r+1 \curvearrowright$ 拡大 (継承性) $N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \dots$ [塔の形成]

D42固有の要素	因果鎖での位置	役割
$f(ij)=(ij)^{-s}$	$f \rightarrow W$	ランク1核を生成
乗法的分離性	$W \rightarrow U$	u_k の指数減衰局所化
停止点 r	$U \rightarrow C_k$	作用代数の「解像度」を決定
射影率フィルタ	U の選択	「潜在 $\rightarrow$ 顕在」の閾値
17 の上界	r の上限?	停止条件の代数的上界 (未解明)
42 の次元	$\mathfrak{gl}$ の分解	G14+H3+D24+C (表現論的)
塔の形成	r の系列	対称性の自己相似的増殖

6 開かれた問い

[?] 問い P 継承性 ($C_k(r) = C_k(r+1)$ の左上ブロック) は $C_k = U^T \text{diag}(u_k) U$ という明示表示から代数的に証明できるか? (U_r が $U_{\{r+1\}}$ の部分行列であることから来るはず)

[?] 問い Q 「停止点 r 」の決定機構を定式化できるか? 射影率フィルタの閾値は $f(ij)$ の性質から計算できるか? あるいは r は「乗法核 f のスペクトルギャップ」で決まるか?

[?] 問い R (D42 の核心) 塔 $N_0 \subset N_1 \subset \dots$ の「極限対象」は何か? $r \rightarrow \inf$ での融合代数の極限は $U(\mathfrak{gl})$ か、あるいは別の代数か? Mellin 幾何との接続はここから来るか?

[?] 問い S (ひろきの主題) 「非周期的発散は何も壊さず、階層的対称性を生み出す」 この命題を、塔 $N_0 \subset N_1 \subset \dots$ の言語で 数学的に定式化できるか? 「散逸的保存」= Spec 不変 $\times$ 作用代数の増殖 として定式化できるか?

ver.0.6 — 2026年6月 — 本田浩樹 主発見: $N_r \subset N_{\{r+1\}}$ での継承性 (機械精度)、 $\mathfrak{gl}(N_r)$ 生成の全 r での成立。
ひろきの「対称性の増殖」という洞察が数値的に裏付けられた。 本覚書は探索的であり、定理候補は未証明。